فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. نامعادلهٔ $x < 12$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱٫۵ نمره)

۲. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 18x + k$ مربع کامل شود. (۱٫۵ نمره)

۳. اگر $a + b = 3$ و $ab = 10$ باشد، مقدار $a^2 + b^2$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۴. حاصل $(x + 4)(x - 4)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. از عبارت $24x^2 + 6x$ فاکتور بگیرید. (۲ نمره)

۶. درجهٔ چندجمله‌ای $3x^2 - 5x - 3$، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۲ نمره)

۷. با استفاده از اتحاد، حاصل 57^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

۸. عبارت $(3x-7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲٫۵ نمره)

۹. عبارت x^2-9x+8 را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. عدد 3 ریشهٔ چندجمله‌ای x^2+x-6 است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)